UNITÀ 2 · LEZIONE 1 · LE IMMAGINI RASTER

Detective dei pixel

Tre foto del tuo telefono messe sotto la lente: quanti pixel hanno, quanto peserebbero senza compressione, quanto pesano davvero. E una riga di pixel compressa a mano.

Cosa consegni: un file **pixel-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Scegli **3 foto** molto diverse fatte con il telefono: un paesaggio pieno di dettagli (foglie, erba), un oggetto su sfondo uniforme (un muro, un foglio bianco) e uno screenshot.
2. Per ognuna trova risoluzione e peso del file: sul telefono nelle informazioni della foto (icona «i» o «Dettagli»), sul PC con tasto destro › **Proprietà › Dettagli**.
3. In Calc crea il foglio **Foto** con le colonne: **Foto, Formato, Larghezza, Altezza, Megapixel, Byte non compressi (24 bit), Byte reali, Rapporto di compressione**.
4. Usa le formule: megapixel `=C2*D2/1000000`, byte non compressi `=C2*D2*24/8`, rapporto `=F2/G2` (arrotonda a 1 decimale).
5. Nel foglio **RLE** disegna con le celle colorate una riga di 20 pixel con 2 o 3 colori, scrivi sotto la sua codifica RLE (per esempio `6B4N10B`) e conta quanti simboli hai risparmiato.
6. Sotto la tabella rispondi in 3–4 righe: quale foto si comprime di più e perché? Che cosa c'entra la ripetizione dei pixel?

Esempio

Foto	Formato	Larg.	Alt.	MP	Byte non compressi	Byte reali	Rapporto
Muro bianco	JPEG	4000	3000	12	36 000 000	1 800 000	20,0

Il peso reale qui è inventato: usa quelli delle tue foto. Se la foto è HEIC (iPhone), scrivi HEIC nel formato: va bene lo stesso.

> *"I quadrati erano la scelta logica. Ma non erano l'unica possibilità."* · **Russell Kirsch**, *autore della prima immagine digitale (1957), intervista a Wired, 2010*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Dati corretti di 3 foto diverse (risoluzione, formato, byte reali)	3
Formule giuste per megapixel, byte non compressi e rapporto	3
Riga di pixel con codifica RLE corretta	2
Spiegazione chiara del perché alcune foto si comprimono di più	2

Privacy: non servono le foto, solo i loro numeri. Evita foto con persone riconoscibili o con dati personali.